

Università degli Studi di Napoli Federico II

Esame di Advanced Computer Programming

Simulazione di Prova Pratica

Durata della prova: 120 minuti

[illegible]

Lo studente legga attentamente il testo e produca il programma ed i casi di test necessari per dimostrarne il funzionamento.

[illegible]

Testo della prova

Il candidato implementi un sistema distribuito in Python per il monitoraggio delle latenze di una rete in fibra ottica (FTTH) basato su gRPC e STOMP.

Il sistema è caratterizzato dai seguenti componenti:

1. ONT_Client. È un client gRPC che simula gli apparati di rete domestici.

Avvia 8 thread concorrenti. Ogni thread effettua alternativamente due tipi di invocazione verso il componente `AreaCoordinator`:

- Invio di uno stream di misurazioni di latenza, invocando il metodo `int stream_ping(stream int)` offerto dal coordinator. Il client invia 4 valori interi generati casualmente nel range [10, 100] millisecondi (interazione gRPC *client streaming*).
- Richiesta dello stato di congestione, invocando il metodo `string get_network_status()`. (Interazione gRPC *unary*).

Ogni thread dell'ONT_Client stampa a video i risultati ottenuti dall'AreaCoordinator.

2. AreaCoordinator. È un server gRPC che riceve le richieste dall'ONT_Client, e agisce anche come client STOMP.

- Per ogni invocazione di `stream_ping`, riceve i singoli valori dello stream e li inserisce in una coda limitata di dimensione 5 (utilizzando gli appositi moduli di code e sincronizzazione di Python). L'inserimento deve gestire correttamente il problema del produttore/consumatore. Una volta terminato lo stream, ritorna al chiamante il numero di pacchetti correttamente accodati (ovvero 4).
- All'avvio, l'AreaCoordinator fa partire un thread "Demone Analizzatore" in background. Questo thread estrae continuamente i valori dalla coda. Se il valore estratto supera la soglia di 50ms, crea un frame STOMP e lo invia sul topic `ftth_alerts`, inserendo nel corpo del messaggio la latenza misurata.
- Per ogni invocazione di `get_network_status`, l'AreaCoordinator calcola quanti elementi sono attualmente presenti in coda in attesa di essere smaltiti. Se il numero di elementi è superiore a 3, ritorna al chiamante la stringa `CONGESTION`; in caso contrario, ritorna `NOMINAL`.

3. NOC_Dashboard.

È un client STOMP in attesa asincrona sul topic `ftth_alerts`.

Alla ricezione di un nuovo frame STOMP su tale topic, la dashboard avvia dinamicamente un nuovo processo (tramite modulo multiprocessing) che stampa a video un avviso di degrado prestazionale e scrive in fondo al file outages.txt (in modalità *append*) la stringa: "Latenza critica rilevata: ms".